Fonction de t	Transformée de Fourier
$\alpha\, f(t) + \beta\, g(t)\ \ (\alpha, \beta \in \mathbf{C})$	$\alpha\, \hat{f}(\omega) + \beta\, \hat{g}(\omega)$
$f(at)\ \ (a \in \mathbf{R}^*)$	$\frac{1}{\lvert a\rvert}\hat{f}(\frac{\omega}{a})$
$f(t-a)\ \ (a \in \mathbf{R})$	$e^{-i\omega a}\hat{f}(\omega)$
$e^{iat}f(t)\ \ (a \in \mathbf{R})$	$\hat{f}(\omega - a)$
$\frac{d}{dt}f(t)$	$i\omega\hat{f}(\omega)$
$-it \cdot f(t)$	$\frac{d}{d\omega}\hat{f}(\omega)$

Fonction de t	Transformée de Laplace	Domaine de définition
1	$\frac{1}{s}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
t	$\frac{1}{s^2}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
$\sqrt{t}$	$\frac{\sqrt{\pi}}{2s^{3/2}}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$	$\mathrm{Re}(s) > \mathrm{Re}(a)$
$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
$\cos(\omega t)$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
$\sinh(at)$	$\frac{a}{s^2-a^2}$	$\mathrm{Re}(s) > \lvert a\rvert$
$\cosh(at)$	$\frac{s}{s^2-a^2}$	$\mathrm{Re}(s) > \lvert a\rvert$
$\delta(t)$	1	$s \in \mathbf{C}$
$D^n\delta(t)$	s^n	$s \in \mathbf{C}$

Fonction de t	Transformée de Laplace
$\alpha\, f(t) + \beta\, g(t)\ \ (\alpha, \beta \in \mathbf{C})$	$\alpha\, \tilde{f}(s) + \beta\, \tilde{g}(s)$
$f(at)\ \ (a > 0)$	$\frac{1}{a}\tilde{f}(\frac{s}{a})$
$\begin{cases} 0 & (t < a) \\ f(t-a) & (t \geq a) \end{cases} \quad (a > 0)$	$e^{-as}\tilde{f}(s)$
$e^{-at}f(t)\ \ (a \in \mathbf{R})$	$\tilde{f}(s+a)$
$\frac{d}{dt}f(t)$	$s\tilde{f}(s) - f(0)$
$\frac{d^2}{dt^2}f(t)$	$s^2\tilde{f}(s) - sf(0) - f'(0)$
$\frac{d^3}{dt^3}f(t)$	$s^3\tilde{f}(s) - s^2f(0) - sf'(0) - f''(0)$
$\frac{d^n}{dt^n}f(t)$	$s^n\tilde{f}(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \ldots - f^{(n-1)}(0)$
$tf(t)$	$-\frac{d}{ds}\tilde{f}(s)$
$t^nf(t)$	$(-1)^n\frac{d^n}{ds^n}\tilde{f}(s)$
$\int_0^t f(u)du$	$\frac{\tilde{f}(s)}{s}$
$\frac{f(t)}{t}$	$\int_s^\infty \tilde{f}(p)dp$
$Df(t)$	$s\tilde{f}(s)$
$D^nf(t)$	$s^n\tilde{f}(s)$

Funktion in t	Fourier Transformierte
$\alpha\, f(t) + \beta\, g(t)\ \ (\alpha, \beta \in \mathbf{C})$	$\alpha\, \hat{f}(\omega) + \beta\, \hat{g}(\omega)$
$f(at)\ \ (a \in \mathbf{R}^*)$	$\frac{1}{\lvert a\rvert}\hat{f}(\frac{\omega}{a})$
$f(t-a)\ \ (a \in \mathbf{R})$	$e^{-i\omega a}\hat{f}(\omega)$
$e^{iat}f(t)\ \ (a \in \mathbf{R})$	$\hat{f}(\omega - a)$
$\frac{d}{dt}f(t)$	$i\omega\hat{f}(\omega)$
$-it \cdot f(t)$	$\frac{d}{d\omega}\hat{f}(\omega)$

Funktion in t	Laplace Transformierte	Definitionsbereich
1	$\frac{1}{s}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
t	$\frac{1}{s^2}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
$\sqrt{t}$	$\frac{\sqrt{\pi}}{2s^{3/2}}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$	$\mathrm{Re}(s) > \mathrm{Re}(a)$
$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
$\cos(\omega t)$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
$\sinh(at)$	$\frac{a}{s^2-a^2}$	$\mathrm{Re}(s) > \lvert a\rvert$
$\cosh(at)$	$\frac{s}{s^2-a^2}$	$\mathrm{Re}(s) > \lvert a\rvert$
$\delta(t)$	1	$s \in \mathbf{C}$
$D^n\delta(t)$	s^n	$s \in \mathbf{C}$

Funktion in t	Laplace Transformierte
$\alpha\, f(t) + \beta\, g(t)\ \ (\alpha, \beta \in \mathbf{C})$	$\alpha\, \tilde{f}(s) + \beta\, \tilde{g}(s)$
$f(at)\ \ (a > 0)$	$\frac{1}{a}\tilde{f}(\frac{s}{a})$
$\begin{cases} 0 & (t < a) \\ f(t-a) & (t \geq a) \end{cases} \quad (a > 0)$	$e^{-as}\tilde{f}(s)$
$e^{-at}f(t)\ \ (a \in \mathbf{R})$	$\tilde{f}(s+a)$
$\frac{d}{dt}f(t)$	$s\tilde{f}(s) - f(0)$
$\frac{d^2}{dt^2}f(t)$	$s^2\tilde{f}(s) - sf(0) - f'(0)$
$\frac{d^3}{dt^3}f(t)$	$s^3\tilde{f}(s) - s^2f(0) - sf'(0) - f''(0)$
$\frac{d^n}{dt^n}f(t)$	$s^n\tilde{f}(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \ldots - f^{(n-1)}(0)$
$tf(t)$	$-\frac{d}{ds}\tilde{f}(s)$
$t^nf(t)$	$(-1)^n\frac{d^n}{ds^n}\tilde{f}(s)$
$\int_0^t f(u)du$	$\frac{\tilde{f}(s)}{s}$
$\frac{f(t)}{t}$	$\int_s^\infty \tilde{f}(p)dp$
$Df(t)$	$s\tilde{f}(s)$
$D^nf(t)$	$s^n\tilde{f}(s)$